**Методичні вказівки**
до виконання лабораторної роботи №3 "Використання засобів для створення онтологій"

з курсу

“Обробка надвеликих масивів даних” Київ – 2023

**Мета роботи:**

Навчитись створювати онтології. Навчитись працювати з застованням

Protege. Зрозуміти взаємозв'язок онтологій з надвеликими масивами даних.

**Завдання:**

1. Проаналізувати одну з існуючих онтологій та описати її елементи у протоколі (наприклад, взяти одну зі списку: https://www.bbc.co.uk/ontologies)
2.Зареєструватись на https://webprotege.stanford.edu (також, можна використовувати офлайн-версію Protege)
3.Створити власну онтологію, з близько 10-ма класами у ній (наприклад, взяти предметну область з бакалаврської/магістерської роботи)
4. Дослідити засоби для експорту онтологій (додаткове завдання)
5. Дати відповіді на контрольні запитання.

**Теоретичні відомості:**

Онтологія формально представляє знання як ієрархію понять в межах одного домену, використовуючи загальний словник для позначення типів, властивостей та взаємозв'язків цих понять.

Онтології є структурними фреймворками для організації інформації та використовуються в штучному інтелекті, Semantic Web, системній інженерії, програмній інженерії, біомедичній інформатиці, бібліотечній справі, закладках підприємств та інформаційній архітектурі, як форми подання знань про світ або деяку його частину. Створення доменних онтологій також є основою для визначення та використання структури корпоративної архітектури.

Тенденції надвеликих масивів даних

Наприклад корпоративні застосунки Google. Замість того, щоб інтегрувати безліч різних корпоративних програм в організацію, щоб отримати, наприклад, 360-градусний погляд на клієнтів, онтологія дозволяє користувачам шукати схематичну модель усіх даних у програмах. Вони витягують відповідні дані з вихідної програми, такі як CRM-система, Big Data застосунки, файли, гарантійні документи тощо. Ці витягнуті семантики зв'язані в пошуковий граф замість схеми, щоб дати користувачам потрібні результати.

Онтологія надає користувачам інший підхід у застосуванні корпоративних програм, позбавляючи потреби інтегрувати різні програми. Це дозволяє користувачам шукати та об'єднувати додатки, бази даних, файли,

електронні таблиці та ін. Продукт онтології дуже цікавий тим, що за минулі роки організації розробили і використовували величезну кількість корпоративних додатків для різних потреб і різних вимог. Інтеграція цих програм із метою інтегрованого перегляду в масштабах компанії є складною, дорогою та часто ризикованою.

Онтологія використовує унікальну комбінацію спадкової семантичної моделі на основі графів та семантичного пошуку, що дозволяє поступово зменшувати часові показники та вартість складних інтеграційних завдань. Онтологія переосмислює збір даних, співвідношення даних та проекти міграції даних у світі після Google.

Основні кроки при будуванні онтології

1. Визначення області знань: перед початком роботи над онтологією необхідно визначити область знань, яку вона буде описувати. Це допоможе зорієнтуватися в термінах та поняттях, які необхідно включити до онтології.
2. Визначення термінів та понять: після визначення області знань необхідно визначити терміни та поняття, які будуть використовуватися в онтології. Важливо враховувати, що терміни та поняття повинні бути чітко визначені та не мати двозначності.
3. Визначення відносин між термінами та поняттями: після визначення термінів та понять необхідно визначити відносини між ними. Це можуть бути відносини "частина-ціле", "батько-син", "синонім", "антонім" та інші.
4. Визначення атрибутів та характеристик: кожен термін та поняття може мати свої атрибути та характеристики, які допомагають більш детально описати їх. Наприклад, для терміна "автомобіль" можуть бути визначені атрибути "марка", "модель", "рік випуску" та інші.
5. Визначення правил та обмежень: в онтології можуть бути визначені правила та обмеження, які допомагають забезпечити консистентність та коректність даних. Наприклад, можна визначити правило, що "автомобіль не може мати більше, ніж 4 колеса".
6. Розробка онтології: після визначення термінів, відносин, атрибутів та правил необхідно розробити саму онтологію. Це може бути виконано за допомогою спеціальних інструментів, таких як Protégé, TopBraid Composer, OWL API та інші.
7. Тестування та валідація: після розробки онтології необхідно провести

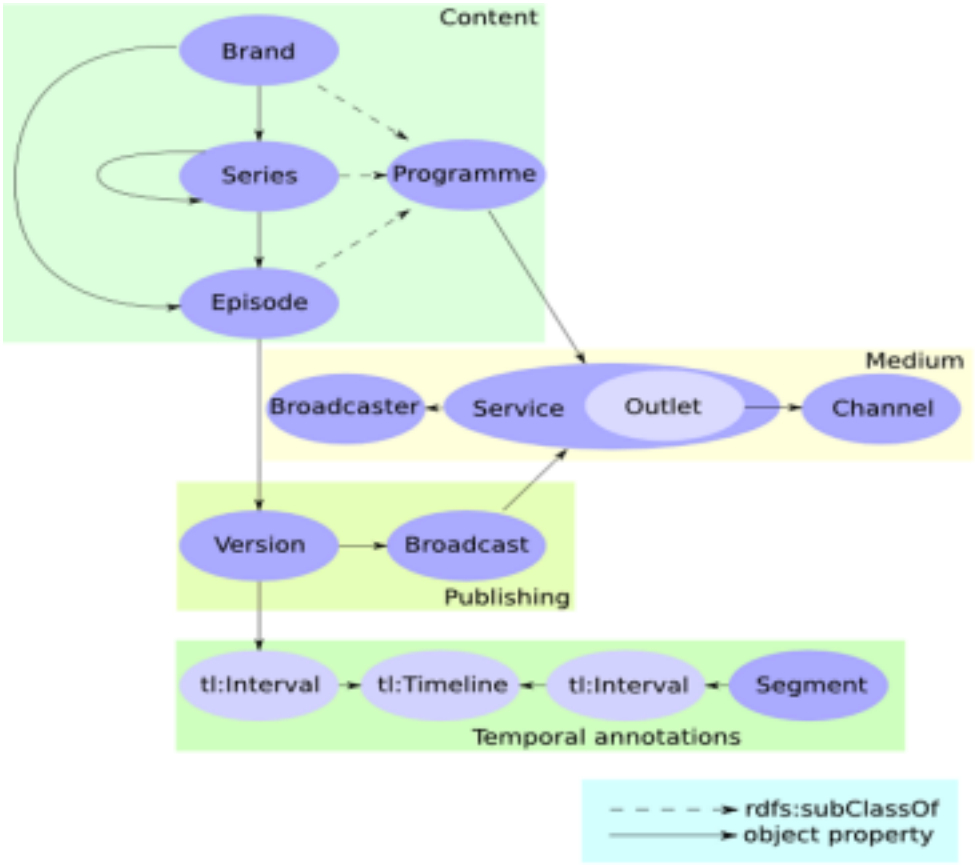
тестування та валідацію, щоб переконатися в її коректності та консистентності.

Важливо враховувати, що будь-яка онтологія є динамічною та може змінюватися з часом. Тому вона повинна бути підтримувана та оновлювана відповідно до змін в області знань.

**План виконання роботи:**

Описати одну з існуючих онтологій. Для прикладу візьмемо [онтологію програм ]з сайту [https://www.bbc.co.uk/ontologies]

Ця онтологія спрямована на надання простого словника для опису програм. Вона охоплює бренди, серіали (сезони), епізоди, трансляції подій, мовлення та ін.




По даній діаграмі бачимо, що в онтології є такі класи:

- Контент
  - Бренд (підклас – Програма, властивості: Сезон(Серії), Епізод)
  - Серії (підклас – Програма, властивості: Сезон(Серії), Епізод) ▪

Епізод (підклас – Програма, властивість – Версія)
- Програма (властивість – Сервіс)

- Подача (Medium)
  - Транслятор
  - Сервіс (властивості – Транслятор, Канал)
    - Випуск (властивість Канал)
  - Канал
- Публікація
  - Версія (властивості – Передача, Інтервал)
  - Передача (властивість – Сервіс)
- Тимчасові анотації
  - Інтервал (властивість – Хронологія)
  - Хронологія
  - Сегмент (властивість – Інтервал)

Усі класи в даній онтології пов’язані між собою за двома принципами: властивість (стрілка) або підклас (пунктир).

Зайти на https://webprotege.stanford.edu та виконати просту реєстрацію або завантажити оффлайн версію з офіційної сторінки https://protege.stanford.edu/. Далі розробити онтологію зі щонайменше 10-ма класами та 3-ма типами зв’язків, **яка буде описувати бакалаврську чи магістерську роботу студента**.

**Варіанти завдань (якщо не описувати власну дипломну роботу)**

1. Створення онтології для опису комп'ютерних компонентів: у цій онтології можна визначити терміни, такі як "процесор", "материнська плата", "відеокарта" та інші, відносини між ними, такі як "має роз'єм", "має швидкість" та інші, атрибути компонентів, такі як "тип роз'єму", "швидкість процесора" та інші.
2. Створення онтології для опису програмного забезпечення: у цій онтології можна визначити терміни, такі як "операційна система", "браузер", "офісний пакет" та інші, відносини між ними, такі як "має версію", "має функцію" та інші, атрибути програмного забезпечення, такі як "версія", "функції" та інші.
3. Створення онтології для опису технічних стандартів: у цій онтології можна визначити терміни, такі як "ISO 9001", "IEEE 802.11", "PCI DSS" та інші, відносини між ними, такі як "має версію", "має вимоги" та

інші, атрибути стандартів, такі як "версія", "вимоги" та інші. 4. Створення онтології для опису технічних процесів: у цій онтології можна визначити терміни, такі як "виробничий процес", "технологічний процес", "процес зборки" та інші, відносини між ними, такі як "має етап", "має ресурси" та інші, атрибути процесів, такі як "етапи", "ресурси" та інші.

5. Створення онтології для опису технічних пристроїв: у цій онтології можна визначити терміни, такі як "смартфон", "планшет", "ноутбук" та інші, відносини між ними, такі як "має екран", "має процесор" та інші, атрибути пристроїв, такі як "розмір екрану", "швидкість процесора" та інші.

**Контрольні запитання:**

1) Що таке онтологія? Які сфери їх застосування?
2) Які складові частини онтологій?
3) Що таке мова OWL?
4) Яку роль відіграють онтології у науці про великі дані?
5) Що таке Protege?

**Список посилань:**

1) Стаття про відношення онтологій до Big Data https://datafloq.com/read/role-ontology-plays-big-data/749
2) Інструкція до веб-інтерфейсу WebProtege https://protegewiki.stanford.edu/wiki/WebProtegeUsersGuide 3) Російськомовна інструкція до оффлайн застосування Protege http://profi.net.ua/component/content/article/123.html
4) Що таке онтологія в сфері IT https://is.gd/eEblWp